ロボット技術ニュース日次レポート - 2026-11-06

Daily robotics technology report for ぬし / Reptile Environment OS

対象日: 2026-11-06

1. Panasonic: 指先の触覚へ即応する双腕操作AI「T-Rex」

- **概要:** Panasonic Holdingsなどの研究チームは11月5日、視覚・言語から動作を作るVLAと指先触覚による高速補正を統合したT-Rexを発表しました。動作生成は約5 Hz、触覚補正は約20 Hzで動き、卵の移し替え、鍵開け、電球のねじ込みなど接触を伴う実機12課題で平均成功率65%を記録し、従来ベースラインの35%を上回ったと報告しています。
- **なぜ重要か:** 画像の再認識を待たず、滑りや押しすぎを触覚で素早く補正するため、柔らかい物や壊れやすい物の操作に向く設計です。ただし評価は研究チームによる限定課題で、未知の物体や長期運用での安全性・再現性は別途検証が必要です。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育設備の柔らかい部材を扱う補助機構では、視覚だけでなく接触力を低い上限で監視する発想が参考になります。生体へ直接触れる自動操作には使わず、模擬物で低速・低力から試し、停止機構と人の監視を残します。
- **リンク:** https://news.panasonic.com/global/press/en261105-2

2. Kawasaki: 産業ロボット用F Series Controller S-typeを発売

- **概要:** 川崎重工は11月5日、産業ロボット向け「F Series Controller S-type」を発売しました。ユーザー認証、権限管理、操作ログ、SSH・FTPS・HTTPSによる通信保護、起動時の完全性確認、アプリケーション実行制御などを備え、IEC 62443-4-1に基づく開発プロセスを適用しています。2026年11月からハンドリング用途を皮切りに段階展開します。
- **なぜ重要か:** ネットワーク接続されたロボットでは、物理的な安全機能とサイバーセキュリティの両方が停止や改ざんの防止に関わります。EU Machinery RegulationやCyber Resilience Actも見据え、製品の更新や脆弱性対応をライフサイクルで扱う流れを示します。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 飼育IoTでも、機器ごとの認証、最小権限、暗号化通信、操作ログ、安全な更新を基本にできます。通信保護があっても生体安全は保証されないため、温度上限、物理サーモスタット、手動停止などはネットワーク制御から独立させます。
- **リンク:** https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20261105_1344

3. Hugging Face: LeRobot v0.7.0でロボットへ実行中に言語指示

- **概要:** Hugging Faceは11月5日、LeRobot v0.7.0を公開しました。実行中の方策へサブタスク変更、視覚質問、目標ベースの自律進行を指示できる対話型ロールアウト、外部VLMプランナー、データセットのストリーミング学習、分散学習、遠隔GPU推論などを追加しました。ロボット向けGPU画像拡張では、記事中の条件でH100が2.8倍、A100が3.3倍の学習速度と報告しています。
- **なぜ重要か:** 大規模なロボットデータの学習から実機稼働中の言語介入までを、同じオープンなツールチェーンで扱えるようになります。一方、自然言語の曖昧さや遠隔推論の遅延・通信断は実機リスクになり得るため、対話可能であることと安全に制御できることは分けて評価する必要があります。
- **ぬし・爬虫類への使い道:** 点検ロボットへ「棚の左側を確認」のような追加指示を出す実験に使えます。最初は録画済み映像や生体のいない模擬ケージで試し、通信断時停止、速度・力制限、禁止領域をローカル側に固定し、AIの指示だけで加温・給水を操作しません。
- **リンク:** https://huggingface.co/blog/lerobot/lerobot-release-v070

ユグ的に今日いちばん気になるロボット技術

今日いちばん気になるのは、**視覚の遅い判断と指先触覚の速い補正を分けて統合するT-Rex**です。飼育設備でも、高度な認識とは別に、接触力や温度上限のような素早いローカル安全層を置く設計につなげたいです。🦖

Generated by ユグ 🦖 from memory/robotics-news/2026-11-06.md